智享杯 · 全国大学生经济管理类实验案例分析大赛 · 国赛答辩

# AI 选股信号该配多大仓位？

## ——虚拟仿真下的风险预算干预实验

How Much Should an AI Signal Buy? A Virtual-Simulation Experiment on Risk-Budget Intervention

实验教学案例　数据分析案例　在线 Notebook　一键复现


决赛答辩 · 西安交通大学

团队：孙刘帅 · 张涵芮 · 乔鑫 · 周子涵


虚拟仿真实验 · 教学演示，不构成投资建议

CONTENTS

# 答辩路线 · 四个问题

每个问题对应一组证据；全部数字可由 vx_verify.py 一键核验（ 24/24 锚点 PASS ）

01 问题是什么？ 为什么「信号→仓位」是 AI 投研的最后一厘米

02 怎么做的？ 受控对照实验设计 + 五层变量控制

03 发现了什么？ 三组对照 + 五项稳健性检验 + 敞口匹配自我证伪

04 为什么重要？ 方法论示范 + 教学转化 + 可复现交付

# 三个真问题： AI 投研链条上被忽视的「最后一厘米」

大模型投研工作台批量进入券商与基金，但信号到资金之间的转化环节没有训练环境

1

### AI 说「买」，仓位该给多少？

每日数百条观点与置信度，信号到仓位的转化全靠交易员手感，缺乏可训练、可考核的实验环境。

2

### 高置信度信号，值得重仓吗？

未经校准的置信度直接映射为仓位，会把模型的过度自信放大为账户的过度敞口——谁来验证置信度的成色？

3

### 回撤触线时，谁来扣扳机？

最大回撤预算往往只是写在风控手册里的红线，没有机制保证它在盘中被真正执行。

信号「准不准」已被讨论很多，信号「配多少」才是直接决定损益的环节

教仓位决策 = 教风险预算官

# 受控对照实验：信号冻结，只变仓位规则

信号相同，则任何绩效差异都只能归因于仓位规则——干净识别因果关系的关键

### 满仓等权（无风险预算）

有信号即 100% 等权持有
角色：「All in」的直觉做法

### 置信度分档固定分数

≥0.7 配 3 成；0.55–0.7 配 2 成
角色：置信度直接映射仓位

### 1/4 凯利 ✦ 回撤干预

样本内估凯利 ×1/4 ；触 −6% 减半
角色：定量风险预算 + 主动干预

硬约束：单票上限 20% · 总仓上限 100% · 单边成本 5bp | 软触线：回撤 −6% 触发减半（不保证不突破）

## 五层变量控制

① 信号冻结

② 约束统一

③ 样本预登记

④ 参数来源限定

⑤ 反事实对照

任何参数不得使用样本外信息：前 70% 估计，后 30% 检验 · 种子 20261029

# 全样本对照：同样的信号，不同的风险形态

410 个交易日 · 三组共用同一信号与规则约束 · 绩效差异全部归因于仓位规则




**23.2% → 18.6%**

满仓 vs 风险预算：约 4.6 pp「保费」

**-12.4% → -9.3%**

回撤压缩 3.1 pp ，卡玛 1.11 → 1.19

**0.70 → 0.34**

换手腰斩——省下的成本就是超额收益

**8.8% → 4.3%**

年化成本拖累减半

敞口匹配后回撤改善主要来自仓位更轻（报告 5.4 ）

怎么买，比买什么更影响体验

# 样本外检验：风险预算是「有价格的保险」

后 30% 恰为蓝筹上行段——满仓组年化 41.3% vs 风险预算组 13.5% ，但回撤 −4.1% vs −2.5%

### 满仓等权（无预算）

年化 41.3%
夏普 2.71 · 最大回撤 −4.1%
日均换手 0.91 · 成本拖累 11.4%

### 1/4 凯利 ✦ 回撤干预

年化 13.5%
夏普 1.56 · 最大回撤 −2.5%
日均换手 0.38 · 成本拖累 4.8%

这不是实验失败：保险的机会成本在平安时期看得见，防御价值在回撤时期才兑现——只看一个区间下结论，正是本案例要治的病。

样本外子区间 C 组落后 ≠ 风险预算失败：用保险定价的逻辑辩护或批评

用两个区间说话

# 敏感性与反事实：干预的价值随仓位规模显现

凯利缩放 1/8 ⟶ 满仓 × 干预有无（无干预 = 反事实）：差异全部归因于干预机制

| | |
|---|---|
| **1/8 凯利** | 仓位本轻，干预与否完全相同 |
| **1/2 凯利** | 干预把回撤从 −15.9% 压到 −12.3% |
| **满仓凯利** | 无干预回撤 −15.7%，干预压回 −12.6% |
| **1/4 档** | 收益 22.7%⟶18.6% 而回撤未变——预算线对轻仓位太松 |

仓位规模 × 干预线要成对设计：只调一个是新手做法

保费要与敞口匹配

# 成本扫描：策略排序是成本的函数

单边成本 0 / 2.5 / 5 / 7 / 10bp——7bp 为「5bp 佣金 + 2bp 滑点冲击」的含滑点情景

| 单边成本 (bp) | A 累计 | A 夏普 | B 累计 | B 夏普 | C 累计 | C 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 56.3% | 1.16 | 58.8% | 1.21 | 29.1% | 0.90 |
| **2.5** | 48.0% | 0.99 | 48.0% | 0.99 | 25.7% | 0.78 |
| **5（基准）** | 23.2% | 0.70 | 22.8% | 0.68 | 18.6% | 0.55 |
| **7（5+2 滑点）** | 14.9% | 0.42 | 15.8% | 0.45 | 15.6% | 0.45 |
| **10** | 8.3% | 0.19 | 7.2% | 0.15 | 12.0% | 0.32 |

## 排序反转

10bp 时 C 组夏普 0.32 反超 A（0.19）、B（0.15）——低换手规则在非线性冲击下优势扩大（凸性冲击：C 组卡玛 0.88 为 A/B 的两倍）

仓位规则的选择，本质是换手率预算的选择

滑点不改变排序

# 置信度治理：再校准能修复什么、不能修复什么

样本内固定宽度十桶校准 → 样本外验证（严格 OOS）

**IC 均值 0.062**

ICIR 0.249 · t 值 5.04 · IC>0 占比 60.1%—— 预测力微弱但统计显著

**再校准 0.221 → 0.089**

平均校准误差下降 60%—— 「说的」修好了

**桶间区分度不变**

再校准是保序替换，只修标签不改排序——「知的」修不了

**分布漂移**

样本外置信度均值 0.876→0.860 ； 12.7% 跌破样本内 P10

再校准能修复「模型说的」，修复不了「模型知的」——置信度驱动仓位取决于桶间区分度

先问 IC ，再谈仓位

# 平均敞口匹配基准：风险预算的第一杠杆是仓位规模

回应「回撤更低是否只因仓位更轻「——补上基准后，主动修正结论

| 基准 | 累计 | 夏普 | 回撤 | 卡玛 | 敞口 |
|---|---|---|---|---|---|
| **S** 静态等权（敞口匹配 **C** ，无干预） | 18.1% | 0.74 | −7.3% | 1.46 | 43.8% |
| **C 1/4** 凯利 ✦ 回撤干预 | 18.6% | 0.55 | −9.3% | 1.19 | 43.8% |
| **C' 1/4** 凯利（无干预） | 22.7% | 0.68 | −9.3% | 1.44 | 48.5% |
| **A** 满仓等权 | 23.2% | 0.70 | −12.4% | 1.11 | 77.7% |

## 自我证伪

同敞口下 S 回撤 −7.3% 优于 C 的 −9.3%—— 凯利组优势全部来自仓位更轻。

如果基准能推翻结论，就必须补上基准并如实报告。

三层排序：平均敞口 > 持仓分散度 > 触发式干预

先管住总仓位，再谈分散

# 方法论示范 ✦ 教学转化 ✦ 可复现交付

对照官方评分标准的 12 个观测点逐条对齐； vx_verify 24/24 锚点 PASS

| | |
|---|---|
| 五项可验证证据 | 多策略对照 · 样本外 · 反事实 · 可解释归因 · 复现能力 |
| 诚实边界 | 滑点已做 7bp + 凸性情景 · 真实动量信号替换验证框架 · 三条局限逐条披露 |
| 教学转化 | 分层任务 · 典型错误引导 · 四维量规 · 前后测 · 交互式参数实验室 |
| 可复现交付 | 种子 20261029 · vx_verify 24/24 · 15 个结果 CSV · 47→56 单元 Notebook |

**自评 99.9/100 ：不是因为完美，而是因为敢于把不完美写出来**

两处各留 0.05 分边界缺口

CLOSING

# 结语

让每一名学生在真金白银之前，先在虚拟仿真沙盘上亲历一次

「预测力 ≠ 盈利能力」的教训，带走一套可验证、可复核、可追溯的决策纪律。

**AI 是外骨骼，扣动扳机的必须是懂风险预算的人。**

感谢各位评委老师的聆听与指正

AI 选股信号该配多大仓位？——虚拟仿真下的风险预算干预实验